

Im Sommer 1961 schrieb Kurt Gödel einen Brief an seine Mutter. Die damals 82 Jahre alte Frau lebte in Wien, er in Princeton, New Jersey, wo er dem Institute for Advanced Study angehörte. 1940 war er in die Vereinigten Staaten emigriert. „Du stellst in deinem letzten Brief die schwerwiegende Frage, ob ich an ein Wiedersehen glaube“, schrieb Gödel – die Rede war von einem Wiedersehen nach dem Tod. „Darüber kann ich nun folgendes sagen: Wenn die Welt vernünftig eingerichtet ist und einen Sinn hat, dann muss es das geben.“

Nun ist Kurt Gödel nicht irgendein Gelehrter. Seine sogenannten Unvollständigkeitssätze hatten Anfang der Dreißigerjahre die Grundlagen der Mathematik nachhaltig erschüttert, und von Albert Einstein wird überliefert, er habe Gödel einmal den größten Logiker seit Aristoteles genannt. Der Mathematiker John von Neumann, der Gödels wissenschaftliche Leistungen sicher noch besser einschätzen konnte, erklärte 1951, diese seien „mehr als monumental“ und etwas, das „weit in Raum und Zeit sichtbar bleiben wird“.

Und so jemand glaubte an ein Leben nach dem Tod? Tatsächlich nicht nur das. Spätestens seit 1940 beschäftigte sich Gödel mit einem Argument für die Existenz Gottes, das Anselm von Canterbury im elften Jahrhundert formuliert hatte und das als „ontologischer Gottesbeweis“ bekannt wurde. Insbesondere Immanuel Kant, dessen kritische Philosophie darauf gerichtet war, die Grenzen der theoretischen Vernunft auszuloten, hatte das ontologische Argument Anselms als ein Beispiel für die unzulässige Überschreitung dieser Grenzen vorgeführt. Nun aber ging Gödel her und formulierte es neu in der Sprache der modernen Logik, veröffentlichte die Arbeit aber nie. Kollegen, die von Gödels theologischen Interessen wussten, waren diese mitunter einlich. So notierte der Ökonom Oskar Morgenstern 1970 in sein Tagebuch, Gödel habe seinen Gottesbeweis nur als logisches Experiment gedacht und werde ihn nicht veröffentlichen, damit niemand denke, er glaube an Gott.

Tatsächlich aber dachte Gödel sehr viel über Gott nach und auch über den Teufel und die Sünde. Dies zeigen fünfzehn in seinem Nachlass erhaltene Kladden mit dem Titel „Maximen“, in denen er zwischen 1934 und 1955 philosophische Bemerkungen festhielt und Fragen formulierte. Sie sind in der Gabelsberger-Kurzschrift abgefasst, die heute kaum noch jemand lesen kann. Erst in den letzten Jahren haben sich Forscher an eine Erschließung gewagt, und so liegen die ersten sieben Bände heute in einer historisch-kritischen Edition durch die Konstanzer Philosophieprofessorin Eva-Maria Engelen vor, die das Projekt im Auftrag der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW) leitet.

„Ich war erstaunt, wie oft in Gödels Notizbüchern von Gott die Rede ist“, erklärte Engelen bei der Eröffnung einer dreitägigen Tagung, die sie zusammen mit ihrem Fachkollegen Alexander Englert von der University of Richmond unlängst in Berlin an der BBAW daher zu genau diesem Thema organisiert hatte und in der es nicht zuletzt darum ging, wessen Existenz Gödel glaubte in seinem ontologischen Argument bewiesen zu haben.

Der Gott der Logiker

Die philosophischen Notizbücher Kurt Gödels sind voller theologischer Überlegungen. Auf einer Tagung in Berlin versuchten Mathematiker und Philosophen, sich darauf einen Reim zu machen.



Der neue Aristoteles: Kurt Gödel (1906 bis 1978) auf einer Aufnahme aus dem Jahr 1956 im Institute of Advanced Study in Princeton.

Dort definiert Gödel ein gottähnliches Wesen als ein Wesen, das alle positiven Eigenschaften besitzt, und leitet in einem System höherstufiger Modallogik aus der Möglichkeit eines solchen Wesens dessen notwendige Existenz ab – eine formale Ableitung, deren logische Gültigkeit unter den vorausgesetzten Axiomen mithilfe computergestützter Beweisassistenten überprüft werden konnte. Christoph Benzmüller, einer der beiden Informatiker, die zuerst 2014 diesen Nachweis erbrachten, und heute Professor in Bamberg, präsentierte auf der Berliner Tagung neuere Untersuchungen zu Varianten des Gödel'schen Beweises. Nico Strobach von der Universität Münster zeigte, was an dem Beweis auch dann interessant ist, wenn man seinen Voraussetzungen und damit seinen theologischen Implikationen skeptisch gegenübersteht.

Doch jene formale Definition Gottes oder eines gottähnlichen Wesens hat Gödel offenbar erst nach der Abfassung in den Notizbüchern vorgenommen, berichtete der Flensburger Mathematiker Merlin Carl in seinem Vortrag über Gödels Gottesbegriff. Am ehesten deute sich der Gott des ontologischen Arguments in einer Bemerkung an, in der Gödel die Überzeugung artikuliert, alles in dieser Welt sei „nach einem wohl-erwogenen Plan und in höchster Regelmäßigkeit und Zweckmäßigkeit eingerichtet“.

Aber ist der Urheber dieses Plans nicht nur „etwas“, sondern auch „jemand“? Gödel war evangelisch aufgewachsen, hatte als Schüler Religionsunterricht besucht, war aber später kein Mitglied einer Religionsgemeinschaft, auch wenn er sich nach dem Zeugnis der Notizbücher mehrfach mit dem Gedanken trug, katholisch zu werden. Glaubte er also an Gott als jemanden, der Menschen zürnen oder an ihnen Wohlgefallen haben kann, wie in der Bibel von ihm zu lesen ist? In den „Maximen“ fanden sich keine Stellen, in denen Gödel Gott Emotionen oder Empfindungen zuschreibt, sagt Merlin Carl, und manche legten nahe, dass er Gott mit der Vernunft identifizierte.

„Andererseits gibt es etwa Hinweise darauf, dass Gödel das Bete positiv sah“, sagte Carl und verwies auch auf eine Äußerung Gödels, die dessen Fachkollege Hao Wang überliefert und in der er sich klar vom Pantheismus des frühneuzeitlichen Philosophen Baruch de Spinoza abgrenzte, der Gott mit der Natur gleichsetzte – eine Position, mit der der mit Gödel eng befreundete Albert Einstein sympathisierte: „Der Gott Spinozas ist weniger als eine Person“, sagte Gödel zu Wang, „meiner ist mehr als eine Person, weil Gott die Rolle einer Person spielen kann.“ Nach dem Zeugnis der Notizbücher sei Gott für Gödel durchaus eine ethische Instanz gewesen, sagt Carl, aber der richtige Glaube gewährleiste für ihn auch die Möglichkeit von Erkenntnis. Er gebe „Zugang zu den Dingen“.

Das wirft die Frage auf, ob Gödels Religiosität vielleicht nicht mehr war als eine in theologische Termini gekleidete Philosophie und die Existenz Gottes bloßes Postulat einer praktischen Vernunft ähnlich wie für Kant. Carl sieht dafür keine Anhaltspunkte. „Gödels Theologie lässt sich nicht in säkulare Philosophie auflösen“, sagte er in Berlin – und überzeugte damit zumindest Eva-Maria Engelen nicht ganz. „Gödel war

ein absoluter Rationalist“, wandte Engelen ein. „Könnte er unter Gott nicht das vollkommene rationale Begriffssystem verstanden haben, von dem er sicher war, dass es existiert?“

Eine Möglichkeit zwischen Pantheismus und klassischem Theismus stellte der Bochumer Religionsphilosoph Benedikt Göcke zur Diskussion, der in Gödels Werk Hinweise auf eine „panentheistische Tiefenstruktur“ sieht. Für einen Panentheisten ist Gott mehr als die Welt oder die Natur (was ihn vom Pantheisten unterscheidet), doch die Welt ein metaphysischer Teil Gottes. Die Frage ist allerdings, wie eine solche Vorstellung zu Bemerkungen Gödels passt, Gott sei „außerhalb der Zeit“, sowie zu den, wenn auch spärlich belegten, personalen Zügen in seinem Gottesbild.

Zumal Gödel selbst seinen Glauben explizit als „theistisch“ bezeichnet hat und hier in die Tradition des Philosophen steht, der auch sonst von größter Bedeutung für ihn war: Gottfried Wilhelm Leibniz, der letzte Universalgelehrte, der nicht zufällig ebenfalls ein ähnliches rationales Argument für die Existenz Gottes vorbrachte wie Anselm von Canterbury. Die große Nähe Gödels zu Leibniz machte in Berlin Clara Carus durchsichtig, eine Leibniz-Expertin, die an den Universitäten Harvard und Heidelberg forscht. Für beide Denker hängt die Frage nach Gott mit der nach wissenschaftlicher Erkenntnis und ihrer Grenze zusammen. Entlang dieser Grenze – aber nicht durch sie hindurch – kommt die Erkenntnis des Menschen niemals an ein Ende. „Auf dieser Seite der Grenze liegt eine unendliche, immer weiter wachsende Wissenschaft“, sagte Carus. „Auf der anderen Seite liegt die Wahrheit, wie Gott sie sieht.“ Für Leibniz wie für Gödel sei Gott der Antipode alles menschlichen Verstehens.

Weder Leibniz noch Gödel behaupten daher, sie verstünden Gott. Und doch legen sie beide Beweise für seine Existenz vor. Das erscheint auf den ersten Blick widersprüchlich, in einem mathematischen Bild ist es aber durchaus zu verstehen: Der menschliche Begriff von Gott hat den Charakter der Annäherungen an einen Grenzwert, der aufzeigbar existiert, obgleich er selbst un erreichbar ist, und insofern erscheint jede menschliche Vorstellung von Gott radikal inadäquat. Clara Carus zufolge zeichnet Gödel den approximativen Charakter dieses Gottesbildes noch expliziter als Leibniz: „Keine theologische Raffinesse bringt Gödel Gottes Wesen näher, als noch eine Dezimalstelle mehr ihn zur Quadratwurzel von zwei bringt.“

Aber kann man Gödels Philosophie heute ernst nehmen? Ein möglicher Einwand dagegen wäre für manche vielleicht gerade seine Nähe zu Leibniz, dem letzten vorkritischen Denker, sowie seine intensive Beschäftigung mit noch älteren Autoren: Aristoteles, Augustinus, Thomas von Aquin. Muss heute nicht jedes Denken von Kant und seiner Kritik aller rationalistischen Metaphysik zumindest ausgehen? Nun hat Gödel durchaus auch Kant gelesen – und zwar kritisch. „Gödel war kritischer als Kant“, erklärte Leon Horsten, Lehrstuhlinhaber für theoretische Philosophie an der Universität Konstanz. „Und zwar im Kants Sinne von ‚kritisch‘.“ Die

provokative These konnte Horsten anhand der Notizbücher immerhin plausibel machen. „Gödel ist zu Ende gedachter Kant.“

Allerdings hat Gödel seine Philosophie nicht systematisch ausgearbeitet. Hinterlassen hat er sie überwiegend in den Notizbüchern, auf insgesamt 1500 Seiten oft nur skizzenhafter Fragmente aus zwei Jahrzehnten. Auch wenn es hier intensive Phasen gab – wie zwischen Mai und November 1942, in denen Gödel 300 Notizbuchseiten füllte –, darf die Kohärenz der dabei festgehaltenen Gedanken nicht einfach vorausgesetzt werden.

Er war höchst zurückhaltend, irgendetwas in Druck zu geben, was er nicht endgültig mit Argumenten untermauern konnte“, sagt der Frankfurter Philosoph André Fuhrmann, der in Berlin über Gödels Philosophie der Mathematik sprach. Hier immerhin hatte Gödel zu Lebzeiten einige wenige Abhandlungen publiziert. Doch dort sei der philosophische Gehalt seiner Theorie eines mathematischen Realismus nicht mehr als ein dünnes Gerüst. „Die unpublizierte ‚dichte Theorie‘ andererseits ist eng mit Theologie verwoben. Das ist der Grund, warum uns der Notizbuch-Philosoph Gödel so altmodisch erscheint, zuweilen in bewundernswerter Weise“, sagt Fuhrmann. Da erübrige sich der Hinweis, dass eine theologisch gestützte philosophische Theorie, wie Gödel sie zu entwickeln versuchte, nie eine Chance hatte, Eingang in aktuelle philosophische Debatten zu finden.

„Gödel hat sich darüber keine Illusionen gemacht“, sagt Fuhrmann. Andererseits war er Optimist. „Beschäftigung mit Philosophie, selbst wenn keine positiven Ergebnisse herauskommen (sondern ich ratlos bleibe), ist auf jeden Fall wohltätig“, schrieb Gödel einmal. Auch sei er zuversichtlich gewesen, eines Tages werde sich seine Vision einer Philosophie streng entfallen lassen, erklärte Fuhrmann in Berlin und schloss seinen Vortrag mit einer Stelle aus Oskar Morgensterns Tagebuch: „Wenn die Philosophen nur wüssten, daß Gödel meint, sie seien heute dort, wo die Mathematiker zur Zeit der Sumerer waren.“

In dieser Philosophie aber – das wurde auf der Berliner Tagung deutlich – spielt Gott eine zentrale Rolle. Gläubige Menschen werden hier aber vielleicht an Blaise Pascal erinnern wollen, auch er einer der bedeutendsten Mathematiker seiner Zeit, der in einer Novembernacht des Jahres 1654 eine intensive religiöse Erfahrung machte und danach in einer Notiz den, der ihm hier begegnet war, ansprach als „Gott Abrahams, Gott Isaaks, Gott Jakobs, nicht der Philosophen und Gelehrten“.

Von Kurt Gödel sind keine Erlebnisse dieser Art überliefert. War sein Gott also nur der Gott der Logiker? Gödel hätte sich das „nur“ wohl verboten. Denn auch ihm ging es nicht allein um die Bestimmung des Urgrundes von allem. „Für Gödel tragen die Gründe Werte“, sagt Alexander Englert, der Mitorganisator der Berliner Tagung, und verweist auf einen anderen Brief Gödels an seine Mutter: „Was ich theologische Weltanschauung nenne“, schreibt er ihr am 6. Oktober 1961, „ist die Vorstellung, dass die Welt und alles in ihr Sinn und Vernunft hat, und zwar einen guten und zweifellosen Sinn.“

ULF VON RAUCHHAUPT

Frauen mit Frisuren

Wie unsere Autorin merkte, dass ihr das offene Haare eine Identität verleiht

Azizam, mein Lieber! In Teheran ist es inzwischen Herbst geworden. Die Herbstsonne breitet sich in der Wohnung über den kleinen Tisch am Fenster aus, und meine Katze Mi döst auf der Rückenlehne des Sofas. Heute habe ich ein Flugticket nach Izmir gekauft, und bald werde ich auf die Farm zurückkehren. Von hier nehme ich für meinen türkischen Freund O. drei Stangen Zigaretten, etwas Safran, Berberitzen, gelbe Kichererbsen, Reis, Datteln und Honig mit. Ich möchte dort mit den Kichererbsen das persische Linsengericht „Gheymeh“ zubereiten, einen Eintopf, der für Türken und den Rest der Welt sehr iranisch und ungewöhnlich ist – und mein Lieblingsessen.

Vor ein paar Abenden war ich zur Eröffnungsfeier des Reise-Start-ups meiner Freundin H. eingeladen. Ich wusste, dass es eine ziemlich große Veranstaltung werden würde, denn H. ist eine recht bekannte Reise-Influencerin. Die Veranstaltung fand in einem großen Café im Norden von Teheran statt. Ich hatte beschlossen, das lange schwarze Kleid anzuziehen, das ich in der Türkei gekauft hatte, dazu meine roten flachen Schuhe.

Ich dachte mir, dass mein Kleid oben sehr freizügig war und ich mit Sicherheit festgenommen würde, falls die staatlichen Sicherheitskräfte beschließen sollten, bei uns vorbeizukommen. Als ich dann meine Haare offen trug, sah ich, dass sie den oberen Teil meines Kleides vollständig bedeckten. Und das war noch schlimmer: meinen Körper mit meinen Haaren zu bedecken. Dann fiel mir ein, was unter „Dresscode“ auf der Einladung gestanden hatte: „It's your life. Be a free soul“. Also beschloss ich, genauso zu der Veranstaltung zu gehen.

Ich sagte zu H.: „Ich kenne hier nur dich. Die anderen zweihundert Menschen sind mir vollkommen fremd.“ H. sagte, die Idee des heutigen Abends sei, dass Fremde ei-

nander kennenlernen – Fremde, die eine gemeinsame Leidenschaft haben, nämlich das Reisen. Aber mir fiel es sehr schwer, mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die ich nicht kannte. Als Kind war ich schüchtern gewesen. Doch später veränderte ich mich. In all den Jahren, in denen H. und ich Freundinnen und Nachbarinnen waren, war immer sie die Schweigsame gewesen. Jetzt beobachtete ich, wie sehr sie sich verändert hatte. Sie hielt ein Mikrofon vor den Mund und sprach voller Charme, Humor und Begeisterung zu den



**BRIEF
AUS DEM
KRIEG**

versammelten Menschen.

Gewöhnlich kamen die Leute an dem Abend immer mit einem von zwei Sätzen auf mich zu: „Was für Wahnsinnshaare du hast!“, womit sie meine langen, lockigen Haare meinten. Oder: „Dein Gesicht kommt mir so bekannt vor.“ Dieser Satz ist für mich nichts Neues. Den habe ich schon immer gehört. Aber erst vor Kurzem ist mir aufgefallen, dass es meine Haare sind, die mir eine Identität verleihen, seitdem ich kein Kopftuch mehr trage.

Ich sah mich um. Ich betrachtete die blondierten, sorgfältig geföhnten Haare der Frauen, die wilden Locken, die langen glatten Haare und die ganz kurzen Frisuren. Die jungen Männer, die ihre Fingernägel lackiert hatten und keine Angst davor hatten, sich als „gay“ zu bezeichnen.

Eine der Angestellten des Cafés stellte sich neben mich. Ich fragte sie, ob die Cocktails auf dem Tisch auch Alkohol enthielten. Sie sagte: „Nein, schließlich gibt es die Islamische Republik noch.“ Einige Minuten kam sie mit einem Cocktailglas in

der Hand auf mich zu. Sie drückte es mir in die Hand und sagte: „Sag es niemandem.“

Ich hatte das Gefühl, dass in dieser Gesellschaft niemand so fühlte wie ich. Denn für mich ist Reisen etwas Langsames. So langsam, dass ich das Gefühl habe, mit der Farm noch immer nicht fertig zu sein. Ich fragte mich, ob ich hier war, weil ich reise oder weil ich H.s Freundin bin. Als H. mich vorstellte, verkündete sie, dass ich unter allen Anwesenden ihre älteste Freundin sei. Elf Jahre Freundschaft, von denen wir ungefähr die Hälfte weit voneinander entfernt verbracht hatten. Die meisten Menschen dort hatten seit Beginn des Krieges nicht mehr reisen können und steckten in Iran fest. Wegen der Flüge, wegen der Visa, wegen der Preise und wegen der Angst vor dem Krieg.

Die Zeitschrift, die H. über das Reisen herausgeben will, wird sich bestimmt gut verkaufen. Warum? Wegen der persönlichen Marke, die H. in den sozialen Netzwerken aufgebaut hat: eine junge Frau, die aus Schweden zurück nach Teheran zog und die Stadt mit einem neuen Blick betrachtete. Bekannt wurde sie durch ihre neue Art, Fotografien von Weiblichkeit in Iran zu zeigen.

Jetzt sagt sie, eine ihrer Ängste sei, dass das, was sie über ihre Reisen schreibt, für ihr Publikum nicht interessant genug sein könnte. Meine Angst dagegen ist, dass ich irgendwo festsitze. Dass ich nicht die Erlaubnis bekomme, Grenzen zu überqueren. Dass, während ich hier meine Identität verstecke, um frei schreiben zu können und gleichzeitig mein Iran nicht verlassen zu müssen, mir andere Länder die Einreise verweigern, weil ich Iranerin bin.

Nona ist ein Pseudonym. Unter ihm schickt eine iranische Autorin wöchentlich Briefe, in denen sie aus ihrem Leben im und mit dem Irankrieg berichtet. Aus dem Persischen übersetzt von **Mehrdad Zaeri**.